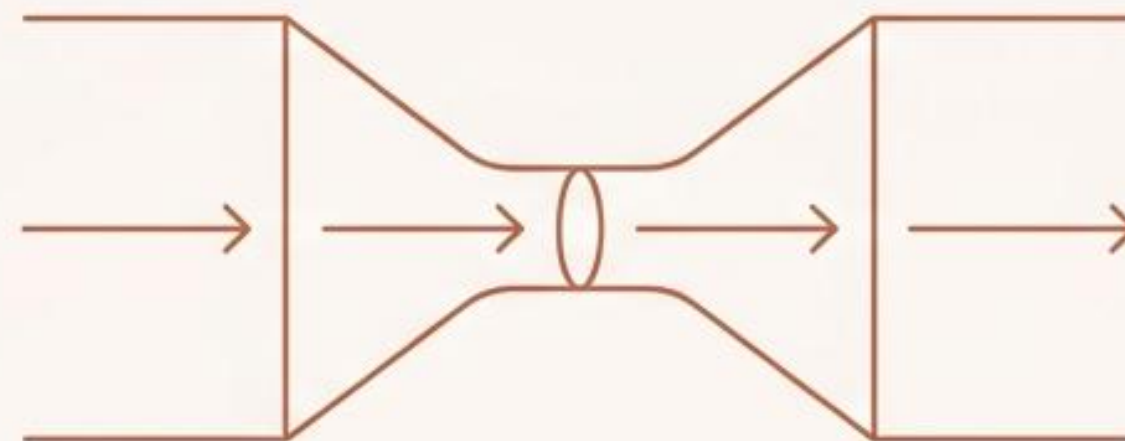
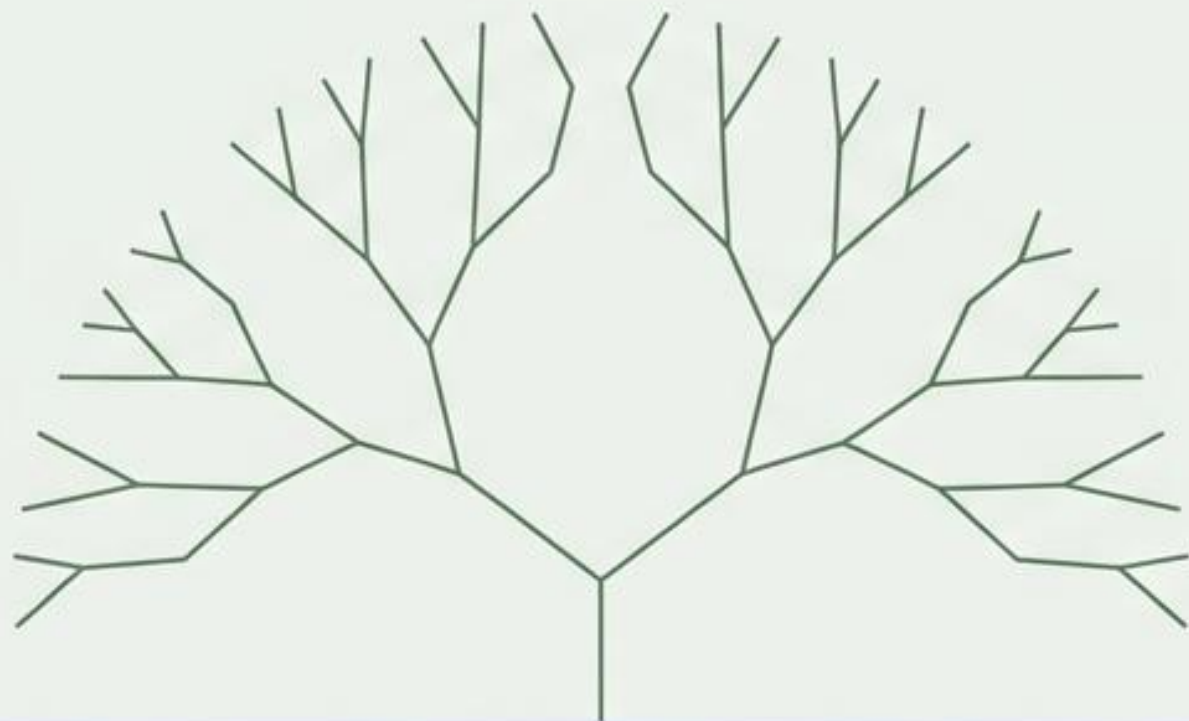


Morpheus-Lite: AI-Native Agentic SOC Comparative Analysis — Isolation Forest vs. Autoencoder on NSL-KDD (XAI & RAI)



**בחירת מודל לגילוי אנומליות אינה רק החלטה טכנית של דיוק — היא
החלטת ממשל (Governance) הקובעת את רמת האוטומציה ב-SOC.**

פרדוקס האוטומציה: למה ה-SOC מתקשה לסמוך על AI?



קופסה שחורה (XAI)

אנליסט אנושי אינו יכול לאשר חסימה אוטומטית ללא הבנת ה-Features הספציפיים שהובילו להתראה.

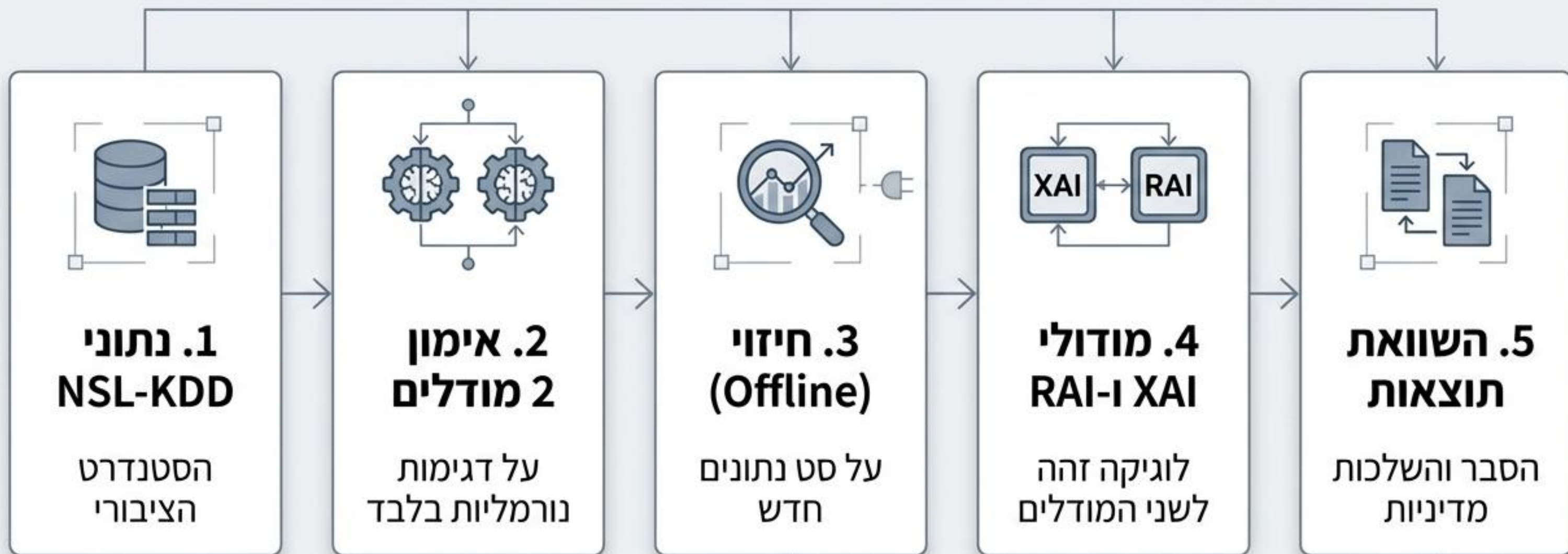
• **הצורך:** הוכחות (Evidence) ברורות מעבר לציון אנומליה מספרי.

הטיה ואחריות (RAI)

מודל עם ביצועים גלובליים מעולים עשוי להסתיר הטיית חמורות כלפי תתי-קבוצות ספציפיות.

• **הסכנה:** מדיניות אוטומציה הנשענת על ציון כללי בלבד עלולה לחסום תעבורה לגיטימית באופן שיטתי.

הפייפליין הניסיוני: נתונים זהים, שני יקומים שונים



המתמודדים: ארכיטקטורה והסבר (The Contenders)

מודל	Isolation Forest (100 עצים)	Autoencoder (64-32-16 רשת)
מנגנון מתמטי	בידוד גיאומטרי-סטטיסטי מבוסס פיצולים	רשת עצבית מלאכותית ייצוג דחוס של נתוני הקלט
סוג הסבר (XAI)	ערכי SHAP (תרומה חיובית/שלילית)	שגיאת שחזור (MSE) ברמת Feature
פילוסופיית אימון	Train-on-normal-only	Train-on-normal-only

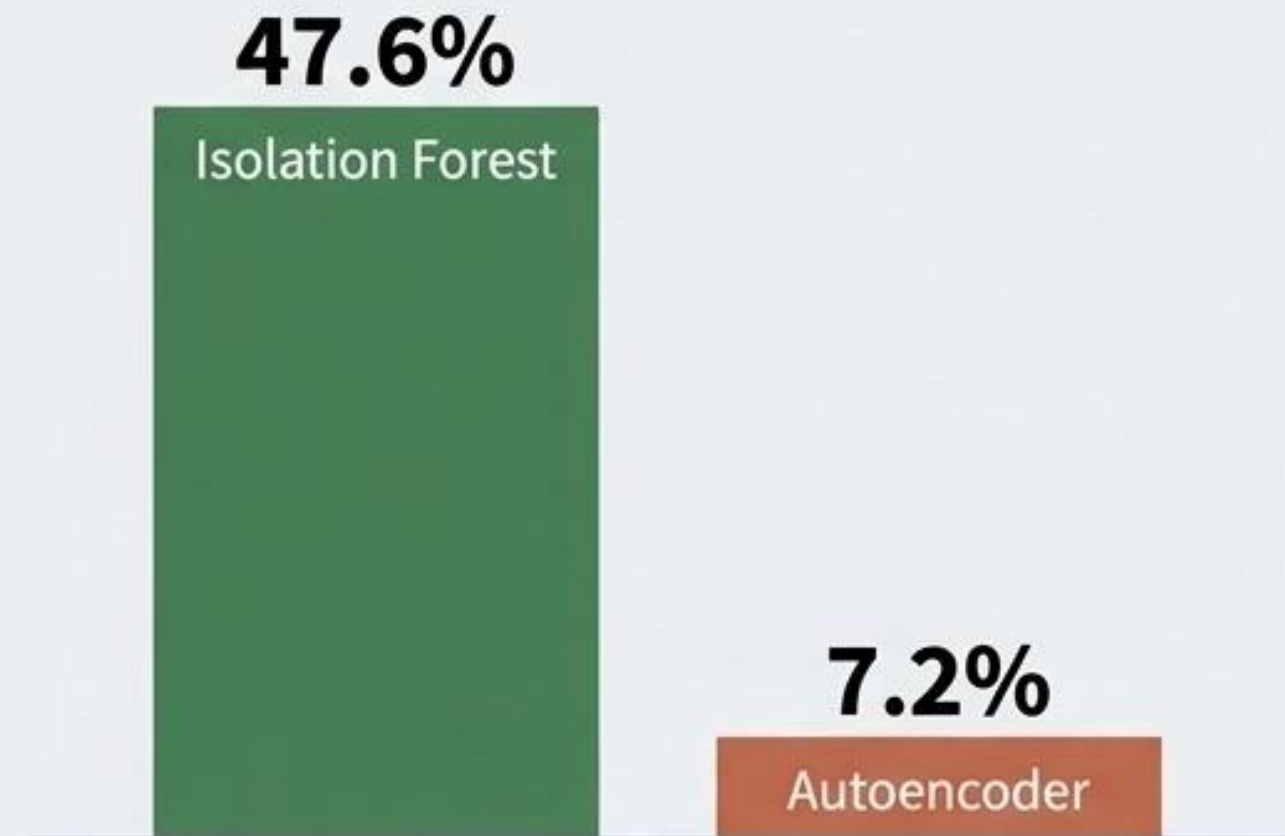
פתרון המעטפת: סכימת ה-Enriched Payload



האשליה של ה-F1 Score: דיוק זהה, הוגנות הפוכה



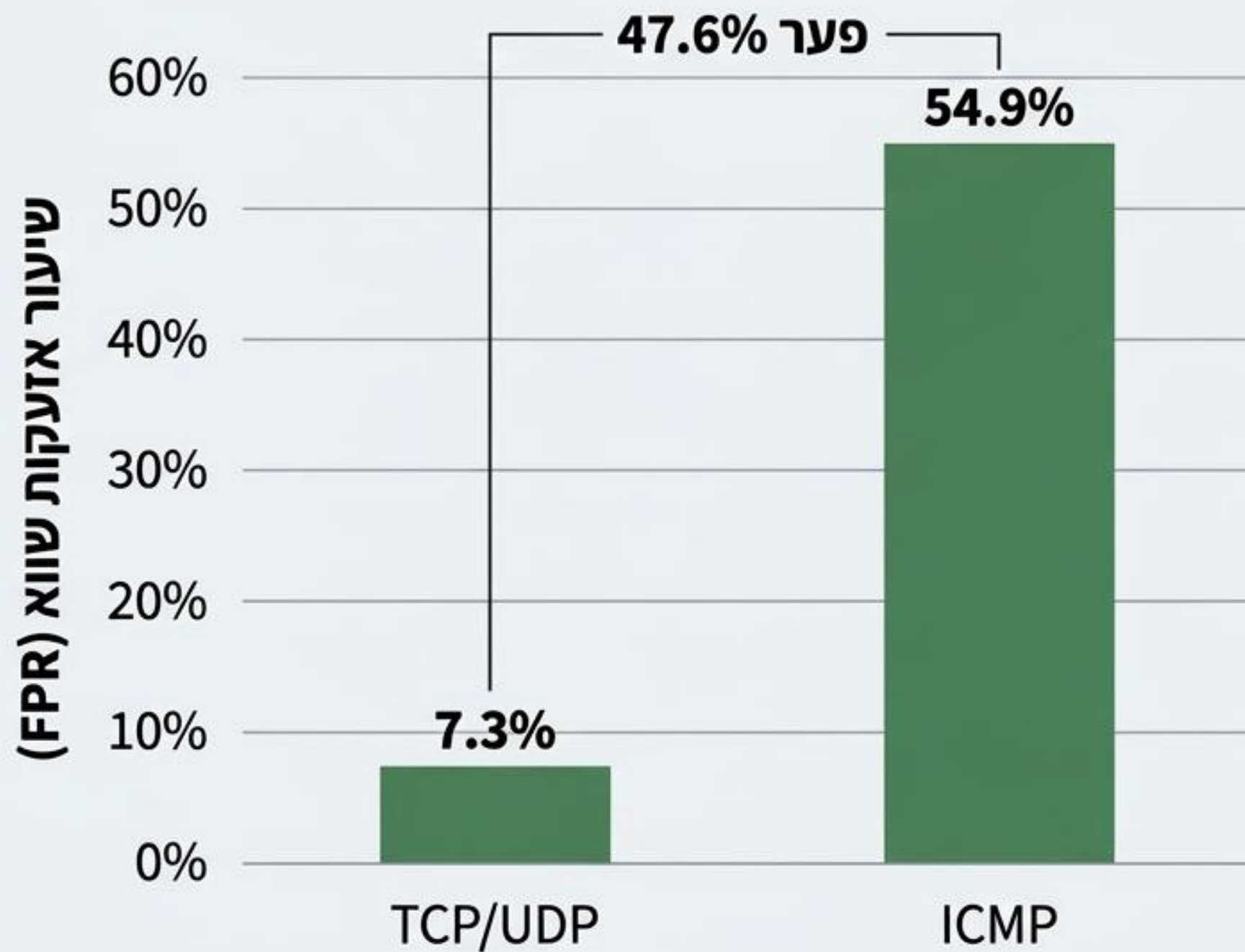
ביצועים גלובליים זהים לחלוטין



פער הוגנות (Fairness Gap)

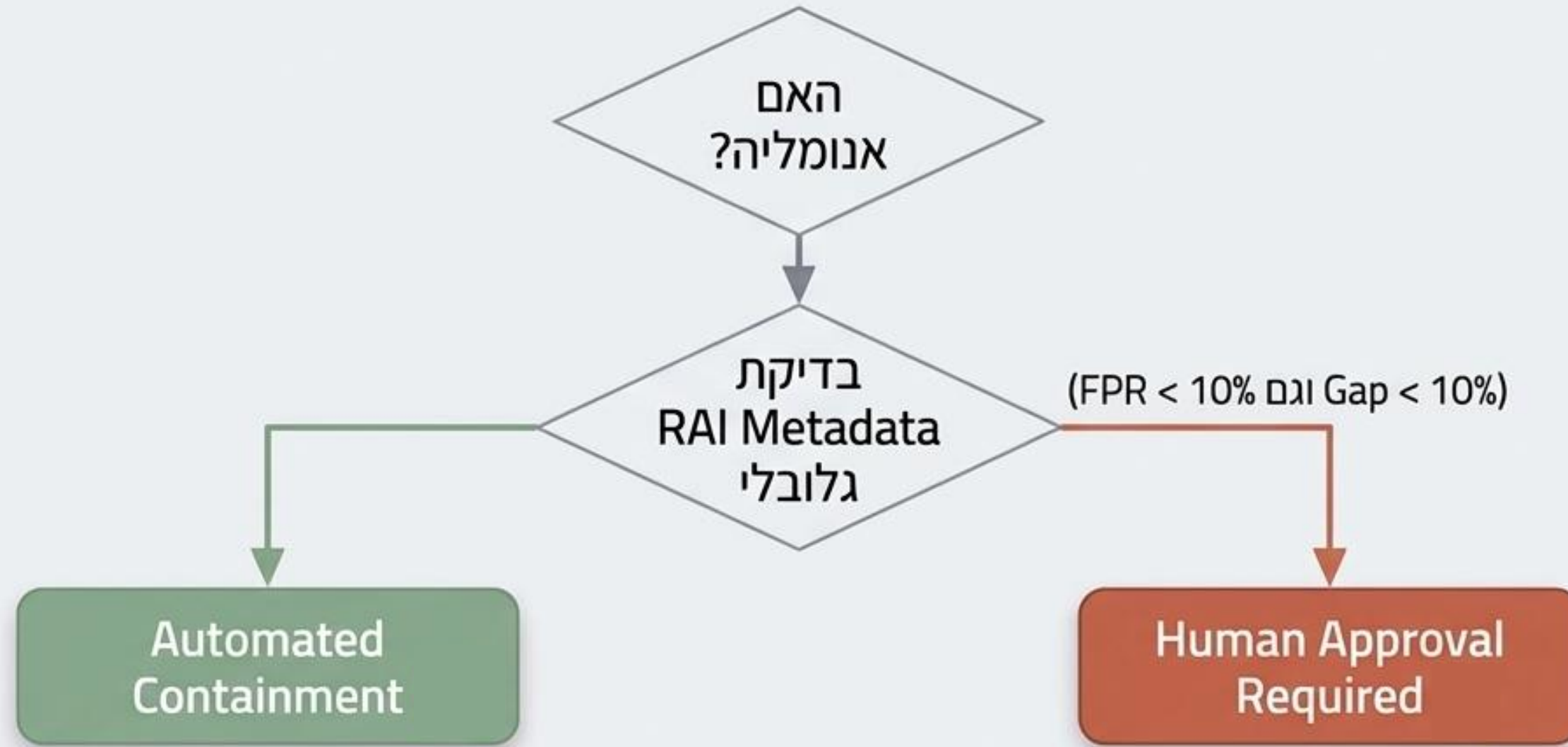
אם ה-SOC יבחן רק דיוק כללי, המודלים יראו כתאומים. אך במדד פער ההוגנות – ההבדל הוא פי 6.6!

מקור פער ההוגנות: מה שבר את ה-Isolation Forest?



- פער ההוגנות מוגדר כפער ה-FPR המרבי בין פרוטוקולים.
- בתעבורת TCP ה-FPR תקין לחלוטין.
- בתעבורת ICMP המודל מזנק ל-54.9%, מה שמעיד על ענישה שיטתית של פרוטוקול ספציפי ופוסל אותו ממדיניות RAI.

מדיניות הממשל (RAI Governance Policy): מי מקבל אוטומציה?



Autoencoder: פער 7.2% עומד בתנאי הסף.
מורשה לאוטומציה.

Isolation Forest: פער 47.6% חורג דרמטית.
כל התראה שלו, תמיד, תיחסם ותעבור לאנליסט.

מבחן מאמץ תפעולי: 4 תרחישי ההשוואה

החלטת Isolation Forest

אנומליה

שגרה

החלטת Autoencoder

אנומליה

תרחיש A: הסכמה על אנומליה

שניהם מתריעים. AE מוכל אוטומטית, IF נחסם בשל ממשל.



שגרה

תרחיש B: התראת IF בלבד

IF רגיש למבנה סטטיסטי. דורש אישור מחשש לעייפות התראות.



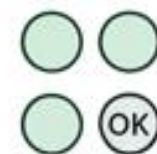
תרחיש C: התראת AE בלבד

AE מזהה חריגות ב-Features נקודתיים. מורשה לאוטומציה.



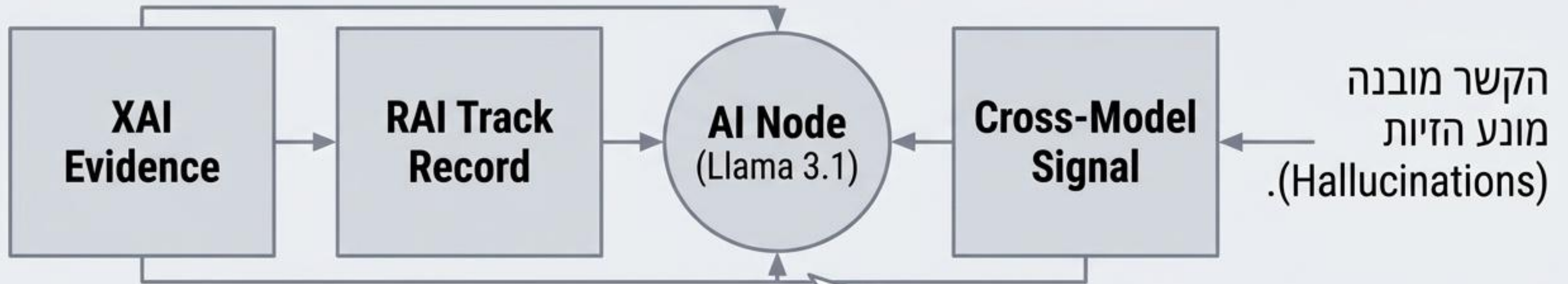
תרחיש D: הסכמה על שגרה

אין פעולה. הסכמה על תעבורה תקינה.



Triage אוטומטי מבוסס מודל שפה (Llama 3.1)

Input Prompt Architecture



Output

במקרי אי-הסכמה בין המודלים, ה-LLM מזהה את הפער באות הצולב, מנמק את הירידה ברמת הביטחון בסיווג, וממליץ לאנליסט ליישב את פלטי המודלים בטרם בטרם ביצוע חסימה.

שורת המחץ: מודל AI הוא החלטת Policy



01

ממשל קודם לדיוק

שני מודלים עם 90% דיוק
יצרו שתי מציאויות שונות.
בחירת המודל קובעת את
ה-Workflow.

02

חשיבות ההקשר הגלובלי

פער הוגנות חייב להיבדק
טרם הפריסה, אחרת
האוטומציה הופכת למכונת
False Positives.

03

סינרגיה דרך אות צולב

מודל יחיד מספק תמונה
חלקית. שילוב שני
מודלים מכפיל את
אמינות ה-SOC.